目录

1. 项目概览
2. 运行环境与部署形态
   端口规划
   2.1 访问与登录信息
3. 架构
   信任边界
4. 目录结构
5. 安装与升级
   5.1 首次安装
   5.2 升级应用
   5.3 常用命令
6. 权限与变更机制
   6.1 面板侧
   6.2 配置落地助手 svcadmin-apply
   6.3 网络助手 svcadmin-net
7. 服务模块
   7.1 FTP（pure-ftpd-mysql）
   7.2 DNS（dnsmasq）
   7.3 RADIUS（FreeRADIUS + SQL）
   7.4 Syslog（rsyslog → MariaDB）
   7.5 SNMP（snmpd + 主机监控）
   7.6 NTP（chrony）
   7.7 网络配置（netplan）
8. 面板功能
   8.1 登录与会话
   8.2 总览仪表盘
   8.3 用户与角色
   8.4 审计
9. 数据模型
   9.1 面板库 svcadmin
   9.2 RADIUS 库 radius
   9.3 日志库 logs
10. HTTP 接口清单
11. 前端与图表规范
12. 时区
13. 验收与测试
14. 故障排查
15. 已知限制
16. 变更时间线
17. 后续可做

SVC Admin 开发与运维文档

> 版本：2026-10-25 适用系统：Ubuntu 24.04 LTS（单机，apt 原生部署，不使用容器）
> 代码位置：本仓库（`svc-admin/`），部署后位于服务器 `/opt/svcadmin`

---

1. 项目概览

在一台 Ubuntu 24.04 单机上提供并统一管理以下服务，全部通过自研 Web 面板配置，不依赖第三方管理界面：

服务	实现	说明
FTP	pure-ftpd-mysql	虚拟用户存 MariaDB，FTPS，配额/限速
DNS 代理	dnsmasq	上游转发、缓存、本地 A/CNAME、域名屏蔽
RADIUS	FreeRADIUS 3.2.5 + MySQL 后端	用户/组/NAS/会话，radtest 自测
Syslog	rsyslog + ommysql	远程接收、规则过滤、入库检索
SNMP	net-snmp snmpd	本机代理配置 + 被监控主机采集（内存/磁盘/接口流量）
NTP	chrony	上游同步，对内授时（UDP 123）
网络配置	netplan + systemd-networkd	图形化改 DHCP/静态地址，带 90 秒自动回滚

另外提供：总览仪表盘（CPU/内存/磁盘/负载/网络实时曲线）、账号与角色（管理员 / 只读）、审计日志、配置备份与失败回滚。

设计原则

- 面板只做"编排 + 渲染 + 审计"，真正的落盘与重启交给 root 助手；
- 每个服务只由面板"拥有"少量配置文件，不接管整份系统配置；
- 所有变更：渲染 → 校验 → 备份 → 原子安装 → 重启 → 健康检查 → 失败自动回滚；
- 只读角色在服务端拦截所有写请求，不依赖前端隐藏。

---

2. 运行环境与部署形态

项目	值
操作系统	Ubuntu 24.04.5 LTS（内核 6.8）
规格（当前实例）	2 vCPU / 4 GB 内存 / 20 GB 磁盘
Web	Nginx 1.24 终止 TLS（443），反代到 uvicorn 127.0.0.1:8080
应用运行时	Python 3.12 venv（`/opt/svcadmin/venv`），systemd 单元 `svcadmin.service`
数据库	MariaDB 10.11（本机 socket，仅监听 127.0.0.1）
时区	Asia/Shanghai（系统、MariaDB、面板、rsyslog 一致）
TLS	安装时生成自签证书 `/etc/ssl/certs/svcadmin.crt` + `/etc/ssl/private/svcadmin.key`
FTP 证书	编译期固定路径 `/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem`

端口规划

端口	用途
443	面板（Nginx）
21 + 39000-40000	FTP / FTPS（被动段与现有 UFW 规则一致）

端口	用途
53 tcp+udp	dnsmasq
1812/1813 udp	FreeRADIUS
514 tcp+udp	rsyslog 远程接收
161 udp	snmpd
123 udp	chrony 授时（配置了允许网段才监听）
8080	面板（仅 127.0.0.1）
3306	MariaDB（仅 127.0.0.1）

2.1 访问与登录信息

> 注意：本节只说明访问入口与账号，口令以占位符表示；实际口令请保存在本地部署记录中，不要提交到仓库。

对象	地址	账号	口令	说明
管理面板	https://10.10.10.1/	admin	<安装时随机生成>	自签证书；首次登录后建议修改
服务器 SSH	10.10.10.1:22	root	<部署时设置>	固定地址 10.10.10.1/24；建议改密并改用密钥
MariaDB	本机 socket	svcadmin / rsyslog	见 env 文件	仅监听 127.0.0.1
MariaDB root	本机 socket	root	unix_socket	仅 root 系统用户可连
FTP	10.10.10.1:21	无	—	FTPS；当前无用户，需在面板创建
RADIUS	10.10.10.1:1812/1813	无	—	当前无认证用户；NAS 密钥在面板维护
SNMP v2c	10.10.10.1:161/udp	public	—	来源 127.0.0.1、10.10.10.0/24
SNMP v3	同上	无	—	需要时在面板添加（SHA/AES）
NTP	10.10.10.1:123/udp	—	—	允许 10.10.10.0/24；上游阿里云/公共池
Syslog	10.10.10.1:514	—	—	来源 127.0.0.1、10.10.10.0/24

说明：

- 面板与服务器统一使用固定地址 10.10.10.1/24，面板通过 Nginx 提供 HTTPS（自签证书）。
- 面板管理员密码可用 `python -m app.cli set-password` 或页面「用户管理」修改；root 口令请优先修改并禁用密码登录。
- 数据库业务口令由安装脚本随机生成，不要手工修改，统一从 `/etc/svcadmin/svcadmin.env` 读取。

---

3. 架构

```
浏览器 ——HTTPS 443——→ Nginx（TLS / HSTS）
                       └——→ uvicorn 127.0.0.1:8080（svcadmin 用户，FastAPI）
                            ├——→ MariaDB（svcadmin / radius / logs）
                            ├——→ /var/lib/svcadmin/staging    写待应用配置
                            └——→ sudo -n /usr/local/sbin/svcadmin-apply <service>
                                 备份 → 原子安装 → 配置校验 → 重启 → 健康检查 → 失败回滚
                                  ├── dnsmasq
                                  ├── pure-ftpd-mysql
                                  ├── freeradius
                                  ├── rsyslog
                                  ├── snmpd
                                  └── chrony

网络配置单独走 /usr/local/sbin/svcadmin-net（apply/confirm/pending/show），
带 90 秒自动回滚计时器，rollback 仅 root 可直接执行。
```

信任边界

- 面板进程以无 shell 的 `svcadmin` 用户运行，只能写 `/var/lib/svcadmin/staging`；
- sudoers 只放行两个固定二进制，且 `svcadmin-net` 只放行 `apply|confirm|pending|show` 四个子命令；
- 所有目标路径在助手内按服务白名单校验（`/etc/dnsmasq.d/`、`/etc/pure-ftpd/`、`/etc/rsyslog.d/`、`/etc/snmp/`、`/etc/chrony/`）；
- 助手拒绝符号链接、非普通文件、超过 512KB 的源文件。

---

4. 目录结构

```
svc-admin/
├── app/
│   ├── main.py            # 应用工厂、中间件、异常处理、后台线程（SNMP 轮询 / 系统采样）
│   ├── config.py          # 环境变量配置（DB、密钥、时区、FTP uid 等）
│   ├── db.py              # SQLAlchemy engine、会话、建表与轻量迁移
│   ├── models.py          # ORM 模型（账号、审计、配置、FTP 用户、SNMP、系统采样）
│   ├── security.py        # argon2 密码、签名会话、CSRF、角色校验
│   ├── web.py             # Jinja2 渲染、侧边菜单数据、格式化过滤器（bps / size_kb）
│   ├── util.py            # 域名 / IP / 网段校验
│   ├── cli.py             # init-admin / set-password / bootstrap / prune-syslog
│   ├── routers/           # auth dashboard dns ftp radius snmp syslog ntp users network audit
│   ├── services/          # 各服务的渲染与适配层 + base.apply_service + snmpmon + sysmon
│   ├── templates/         # Jinja2 页面（base/login/dashboard/各服务/用户/403）
│   └── static/            # style.css、htmx.min.js
├── deploy/
│   ├── install.sh         # 一键安装 / 幂等重装
│   ├── uninstall.sh       # 移除面板（保留数据与数据库）
│   ├── svcadmin.service   # systemd 单元
│   ├── svcadmin-apply     # root 配置落地助手（Python）
│   ├── svcadmin-net       # root 网络配置助手（Python，带自动回滚）
│   ├── sudoers-svcadmin   # sudoers 白名单
│   ├── nginx-svcadmin.conf
│   ├── verify.sh          # 端到端验收（17 项）
│   └── sql/01-logs.sql    # rsyslog SystemEvents 表
├── dev_server.py          # 本地 dry-run 演示服务
├── requirements.txt
└── README.md              # 快速上手（本文件是完整版）
```

部署后：

```
/opt/svcadmin/app         应用代码（Python 包 app）
/opt/svcadmin/venv        虚拟环境
/etc/svcadmin/svcadmin.env       环境变量与密钥（0640 root:svcadmin）
/var/lib/svcadmin/staging        待应用配置（svcadmin 所有）
/var/lib/svcadmin/backups        每次应用的配置备份
/var/lib/svcadmin/network        网络配置备份（回滚用）
/usr/local/sbin/svcadmin-apply   root 配置助手
/usr/local/sbin/svcadmin-net     root 网络助手
```

---

5. 安装与升级

5.1 首次安装

```
cd /root/svc-admin
sudo bash deploy/install.sh
```

`install.sh` 的主要步骤（幂等，可重复执行）：

1. 安装依赖包：nginx、mariadb-server、python3-venv、dnsmasq、pure-ftpd-mysql、freeradius(+mysql)、rsyslog-mysql、snmpd、`systemd-timesyncd`
2. 设置时区 Asia/Shanghai；写入 MariaDB `default-time-zone='+08:00'`
3. 创建系统用户：`svcadmin`（面板）、`ftpuser`（uid/gid 2001，FTP 虚拟用户归属）；`svcadmin` 加入 `adm`、`ftpuser` 组
4. 复制代码、创建 venv、安装 Python 依赖
5. 生成密钥写入 `/etc/svcadmin/svcadmin.env`（DB 密码、会话密钥、rsyslog DB 密码、时区）
6. 建库建表：`svcadmin` / `radius` / `logs`；导入 FreeRADIUS 官方 SQL schema 与 rsyslog 表结构；创建受限 DB 用户

7. 配置 FreeRADIUS：启用 `sql` 模块、写入 DB 凭据、开启 `read_clients`、注释 MySQL TLS 证书项；清空自带 `clients.conf`（客户端统一来自 `nas` 表）
8. 配置 rsyslog：禁用 dbconfig 残留配置，添加 AppArmor 本地覆盖（允许连 MariaDB socket）
9. 配置 dnsmasq：启用 `conf-dir`，关闭 systemd-resolved 的 53 stub，`/etc/resolv.conf` 指向 127.0.0.1；查询日志归 `dnsmasq:adm 0640` 并配置 logrotate + systemd drop-in
10. 生成两张自签证书（面板、FTP）
11. 安装助手、sudoers、systemd 单元、Nginx 站点；放通 UFW（53/161/1812/1813/514/123）
12. 初始化管理员（随机密码打印一次）并以 `svcadmin` 身份执行 `bootstrap`：为六个服务生成并应用初始配置

5.2 升级应用

```
# 上传新代码到 /root/svc-admin 后
cp -a /root/svc-admin/app/. /opt/svcadmin/app/
cp /root/svc-admin/requirements.txt /opt/svcadmin/
/opt/svcadmin/venv/bin/pip install -q -r /opt/svcadmin/requirements.txt
systemctl restart svcadmin
```

> 新表由 `init_db()` 自动创建；`admin_user.role`、`snmp_host.mem_*` 等列由 `db._migrate()` 启动时自动补齐。

5.3 常用命令

```
systemctl status svcadmin nginx dnsmasq pure-ftpd-mysql freeradius rsyslog snmpd chrony
journalctl -u svcadmin -n 200 --no-pager
cd /opt/svcadmin && ./venv/bin/python -m app.cli set-password --username admin --password '新密码'
cd /opt/svcadmin && ./venv/bin/python -m app.cli prune-syslog --days 30
```

---

6. 权限与变更机制

6.1 面板侧

- 登录：argon2 哈希 + 签名 Cookie（itsdangerous），HttpOnly / SameSite=Lax / Secure
- CSRF：登录用独立签名 token；会话内 token 校验所有表单
- 登录限速：同 IP 10 分钟内 8 次失败锁定
- 角色：`admin`（可改）/ `viewer`（只读）。中间件对 viewer 的所有 POST 直接返回 303 + 错误提示（白名单：登录、退出、修改自己密码）

6.2 配置落地助手 `svcadmin-apply`

面板把渲染好的文件与 manifest 写到 `staging/<service>/`：

```
{
  "service": "dns",
  "files": [
    {
      "dest": "/etc/dnsmasq.d/svcadmin.conf",
      "src": "00-svcadmin.conf",
      "mode": "0644",
      "owner": "root:root"
    }
  ],
  "validate": [["dnsmasq", "--test", "-C", "{staged}"]],
  "restart": ["systemctl", "restart", "dnsmasq"],
  "health": [["systemctl", "is-active", "dnsmasq"]],
  "health_ports": [53],
  "actions": []
}
```

助手流程：

1. 服务名与目标路径白名单校验；源文件必须是 staging 内普通文件
2. 备份现有配置到 `/var/lib/svcadmin/backups/<service>/<时间戳>/`
3. 原子安装（同目录临时文件 + rename）
4. 执行校验命令（`{staged}` 指向配置副本；对受 AppArmor 限制的服务放在其配置目录）

5. 重启 + 健康检查（systemd 状态 + 端口；`"123/udp"` 表示 UDP）
6. 任一步失败：还原备份 → 重启 → 返回 JSON 错误给面板

各服务的校验方式：

服务	校验命令
DNS	`dnsmasq --test -C <staged>`
NTP	`chronyd -p -f <staged>`（副本放 `/etc/chrony/.svcadmin-validate.conf`，校验后删除）
FTP / Syslog / SNMP / RADIUS	无独立校验，依赖重启 + 健康检查 + 失败回滚

6.3 网络助手 `svcadmin-net`

```
apply    读取 staging/network/spec.json → 备份 netplan → 写 60-svcadmin.yaml
         → netplan generate 校验 → netplan apply → 启动 90 秒回滚计时器
confirm  取消计时器，保留配置
pending  查询是否有待确认回滚
show     返回是否由面板接管、当前模式
rollback <备份目录>  还原并应用（仅 root 直接执行，sudo 不放行）
```

回滚计时器由 `systemd-run --on-active=90` 触发；若新地址导致失联，90 秒后自动恢复。

---

7. 服务模块

7.1 FTP（pure-ftpd-mysql）

- 虚拟用户存 `svcadmin.ftp_user`，密码为 SHA-512 crypt（`openssl passwd -6`）
- 家目录固定 `/srv/ftp/<用户名>`，uid/gid 2001，`ChrootEveryone`
- 面板生成 `/etc/pure-ftpd/conf/*`（TLS、被动端口、连接数等）与 `/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf`
- 证书路径为编译期固定值 `/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem`（不可在面板修改）
- 面板能力：用户增删改（配额 / 限速 / 启停）、全局设置、登录自测（ftplib，密码不保存）
- 注意：删除用户保留家目录；保存用户会触发一次服务重启以创建家目录

7.2 DNS（dnsmasq）

- 面板拥有 `/etc/dnsmasq.d/svcadmin.conf`：上游、按域名分流、本地 A/CNAME、域名屏蔽、缓存、查询日志
- 变更使用 `restart`（SIGHUP 不重读配置）
- 查询日志 `/var/log/dnsmasq.log`：`dnsmasq:adm 0640`，logrotate 每周 8 份；dnsmasq 启动后由 drop-in 修正权限
- 面板能力：全部配置项、解析测试（dnspython 查 127.0.0.1）、查询日志（最新在前）
- 注意：与 `systemd-resolved` 的 53 端口冲突已在安装时处理；解析上游在面板配置，系统 `/etc/resolv.conf` 固定指向 127.0.0.1

7.3 RADIUS（FreeRADIUS + SQL）

- 数据库 `radius`，使用官方 schema；`mods-enabled/sql` 启用，`read_clients = yes`
- 自带 `clients.conf` 已清空，NAS 客户端只来自 `nas` 表；新增/修改 NAS 后自动重启服务
- 用户密码以 `Cleartext-Password` 存储（PAP/CHAP 需要）
- 面板能力：用户（检查/回复属性按 `属性 = 值` 行编辑）、组、NAS、在线会话、radtest 自测
- 自测客户端：面板自动维护 `127.0.0.1` 的 NAS 行（密钥保存在 `service_config`）

7.4 Syslog（rsyslog → MariaDB）

- 面板拥有 `/etc/rsyslog.d/50-svcadmin.conf`：远程接收（UDP/TCP 514，`AllowedSender` 限制网段）、丢弃/转发规则、ommysql 入库
- 表结构见 `deploy/sql/01-logs.sql`；DB 用户 `rsyslog@localhost` 仅有 INSERT/SELECT
- AppArmor：`/etc/apparmor.d/local/usr.sbin.rsyslogd` 放行 unix socket
- 面板能力：接收网段、规则、检索分页、保留天数与清理、实时 tail JSON
- 注意：rsyslog 进程启动时会缓存时区，改系统时区后需重启

7.5 SNMP（snmpd + 主机监控）

本机代理：面板生成 `/etc/snmp/snmpd.conf`（v2c 团体名与来源网段、v3 用户 SHA/AES、Trap 目标）。v3 口令变更通过重启重建 `createUser`，助手会清理 `/var/lib/snmp/snmpd.conf` 持久化文件。

被监控主机（`snmp_host`）：

- 支持 v2c / v3（authPriv SHA+AES），每 60 秒轮询
- 采集：`sysDescr/sysName/sysLocation/sysUpTime`、内存（UCD-SNMP-MIB，回退 HOST-RESOURCES-MIB）、磁盘（UCD dskTable，回退 hrStorage）、接口（IF-MIB）
- 速率 = 相邻两次轮询计数器差值；历史写入 `snmp_ifhistory`，保留 24 小时
- 左侧 SNMP 二级菜单列出所有主机；详情页展示内存/Swap（进度条）、磁盘、接口流量图
- 接口流量图：1/6/24 小时范围，绿色面积=入站、蓝线=出站，悬停十字线，统计列（最新/最小/平均/最大），30 秒刷新，可展开数据表
- 注意：v3 口令明文存库（探测需要），页面不回显；编辑时留空表示不修改

7.6 NTP（chrony）

- chrony 替代 systemd-timesyncd；面板生成 `/etc/chrony/chrony.conf`
- 配置项：上游服务器（域名/IP，生成 `pool`）、允许授时网段（`allow`，留空则只作客户端）、本地层级（`local stratum`，0 为不提供本地参考）
- 只有存在 `allow` 才会监听 UDP 123
- 状态页：同步状态（已同步 / 本地时钟 / 未同步）、Stratum、参考源、偏差、时间源列表（`^*` 选中 / `^+` 备选 / `^?` 不可达）
- 首次启动通常需几分钟完成上游选择，期间以本地时钟（Stratum 10）授时
- AppArmor：chronyd 只能读 `/etc/chrony/`，校验副本必须放在该目录

7.7 网络配置（netplan）

- 页面显示实时状态（网卡、MAC、IPv4/IPv6、默认路由、DNS）与是否"由面板接管"
- 修改：选网卡 + DHCP 或静态（CIDR + 网关，网关需同网段）
- 首次应用会写 `/etc/cloud/cloud.cfg.d/99-svcadmin-disable-network-config.cfg`，避免 cloud-init 覆盖
- 应用流程与回滚见 6.3；只读账号只能查看

---

8. 面板功能

8.1 登录与会话

- `/login`：用户名 + 密码，限速；成功后 12 小时会话
- 所有表单带 CSRF token；退出为 POST
- 403 页面：只读账号越权访问管理页时展示

8.2 总览仪表盘

- 后台每 10 秒采样写入 `system_sample`（保留 2 小时）：CPU（/proc/stat 差分）、内存/Swap、磁盘 /、负载、全部网卡合计收发速率
- 四张指标卡（CPU/内存/磁盘/负载）+ 最近 15 分钟趋势线；阈值 ≥75% "偏高"、≥90% "过高"
- 网络吞吐曲线：绿色面积=入站、蓝线=出站
- 前端每 10 秒请求 `/dashboard/system.json` 重绘；切回标签页立即刷新
- 下方为六个服务状态卡（含 NTP）与最近操作记录

8.3 用户与角色

- `/users` 单页完成所有账号操作：
- 管理员：账号列表、添加账号、重置任意密码、调整角色、删除账号
- 只读账号：只看到自己一行与改密输入框（服务端限制只能改自己）
- 约束：至少保留一个管理员；不能删除当前登录账号；改角色需重新登录生效
- 密码：至少 8 位；argon2 存储

8.4 审计

- 每次配置应用/账号操作写入 `audit_log`（时间、操作者、服务、动作、详情、结果）
- `/audit` 支持按服务筛选与分页

---

9. 数据模型

9.1 面板库 `svcadmin`

表	字段	用途
`admin_user`	id, username, password_hash, role, created_at, last_login	账号
`audit_log`	id, ts, username, service, action, detail, result	审计
`service_config`	service(PK), data(JSON), updated_at	各服务面板配置（dns/ftp/radius/syslog/snmp/ntp/networ
`ftp_user`	id, username, password, uid, gid, homedir, quota_mb, ul/dl_bandwidth, status, created_at	FTP 虚拟用户（pure-ftpd 直接查询）
`backup`	id, ts, service, username, files, ok	应用记录（辅助）
`snmp_host`	id, name, address, version, community, v3_, enabled, sys_, mem_*_kb, last_ok, last_error, last_polled	监控主机
`snmp_disk`	host_id, path, total_kb, avail_kb, used_kb	磁盘快照
`snmp_iface`	host_id, ifindex, name, status, speed_mbps, in/out_octets, in/out_bps, updated_at	接口快照
`snmp_ifhistory`	host_id, ifindex, ts, in_bps, out_bps	接口历史（24h）
`system_sample`	ts, cpu_pct, mem_used/total, swap_used/total, disk_used/total, load1, net_rx/tx_bps	系统采样（2h）

9.2 RADIUS 库 `radius`

官方 schema：`radcheck`、`radreply`、`radgroupcheck`、`radgroupreply`、`radusergroup`、`radacct`、`nas` 等。

9.3 日志库 `logs`

`SystemEvents`（rsyslog 标准字段）+ `SystemEventsProperties`，带 ReceivedAt / FromHost / ProgramName / Priority 索引。

---

10. HTTP 接口清单

> 除登录相关外均需会话；写操作需管理员角色且校验 CSRF；`viewer` 的写请求由中间件拦截。

方法	路径	说明
GET/POST	`/login`	登录页 / 提交
POST	`/logout`	退出
GET	`/`	总览
GET	`/dashboard/system.json`	系统指标序列（?minutes=15）
GET	`/healthz`	健康检查（无鉴权）
GET	`/ftp`	FTP 页（?edit=id 预填用户）
POST	`/ftp/settings`	全局设置
POST	`/ftp/users`	新建/编辑用户

方法	路径	说明
POST	/ftp/users/delete	删除用户
POST	/ftp/users/test	登录自测
GET	/dns	DNS 页（?q= 测试解析，?log=1 查看日志）
POST	/dns/settings	保存全部 DNS 配置
GET	/radius	RADIUS 页（?tab=users
POST	/radius/nas/save /nas/delete	NAS 管理
POST	/radius/user/save /user/delete	用户管理
POST	/radius/group/save /group/delete	组管理
POST	/radius/apply	重启 FreeRADIUS
POST	/radius/test	radtest 自测
GET	/syslog	日志检索（?q= &host= &program= &prio= &page=）
POST	/syslog/settings /rule/add /rule/delete /prune	配置、规则、清理
GET	/syslog/tail.json	最近 20 条
GET	/snmp	SNMP 页（?edit=id 预填主机）
POST	/snmp/settings /v3/add /v3/delete /test	本机代理
POST	/snmp/hosts /hosts/poll /hosts/delete	监控主机管理
GET	/snmp/host/{id}	主机详情
POST	/snmp/host/{id}/poll	立即采集
GET	/snmp/host/{id}/traffic.json	接口流量序列（?ifindex= &minutes=）
GET	/ntp	NTP 页
POST	/ntp/settings	上游/网段/层级
GET	/network	网络状态与配置
POST	/network/apply /network/confirm	应用（90s 回滚）/确认保留
GET	/users	用户管理
POST	/users/add /password /role /delete	账号操作
GET	/account	302 到 /users
GET	/audit	审计（?service= &page=）

---

11. 前端与图表规范

- Jinja2 服务端渲染 + HTMX（本地静态文件）+ 手写 CSS，无 Node 构建链
- 图表为原生 SVG + 原生 JS，两种：折线/面积图（接口流量、网络吞吐）与 sparkline（指标卡）
- 配色经过校验（dataviz 规范）：
- 分类色（白底）：蓝 #2a78d6、橙 #eb6834、绿 #008300
- 接口流量：入站绿 #008300（面积）、出站蓝 #2a78d6（线）
- 状态色：good #0ca30c、warning #f79009、critical #d03b3b；状态永远带文字标签，不靠颜色单独表达
- 图表细节：2px 线宽、虚线时间刻度、悬停十字线 + 提示框（值在前、序列名在后）、数据表可展开、30 秒自动刷新、窗口缩放重绘
- 无障碍：图表有 role="img" + aria-label，数据表视图兜底

---

12. 时区

四个层面保持一致：

层面	设置
系统	`timedatectl set-timezone Asia/Shanghai`
MariaDB	`/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-svcadmin-timezone.cnf` → `default-time-zone = '+08:00'`
面板	`SVCADMIN_TIMEZONE=Asia/Shanghai`（`/etc/svcadmin/svcadmin.env`）
rsyslog	跟随系统；改时区后必须重启进程

手工改时区时要同步这四处，并重启所有常驻守护进程（nginx、dnsmasq、pure-ftpd、freeradius、snmpd、chrony、rsyslog、svcadmin）

---

13. 验收与测试

```
cd /root/svc-admin && bash deploy/verify.sh
```

17 项检查：

1. 8 个 systemd 单元状态（svcadmin、nginx、dnsmasq、pure-ftpd-mysql、freeradius、rsyslog、snmpd、chrony）
2. 面板 `/healthz` 200
3. DNS 对外解析（`example.com`）
4. FTP/FTPS 虚拟用户登录
5. radtest 返回 Access-Accept
6. 远程日志入 MySQL 并可按关键字检索
7. snmpget 读取 sysDescr
8. NTP：chronyc tracking 可读、Leap Normal、UDP 123 监听

测试数据（FTP 用户 `verify`、RADIUS 用户 `verify`）在结束时自动清理。

本地开发与冒烟测试：

```
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python dev_server.py            # http://127.0.0.1:8099, dry-run, admin/devadmin123
```

`SVCADMIN_DRY_RUN=1` 时不会触碰系统服务与真实配置，适合界面开发与回归测试。

---

14. 故障排查

现象	排查
面板 502	`systemctl status svcadmin; journalctl -u svcadmin -n 200`
配置保存返回"暂存目录不可写"	`/var/lib/svcadmin/staging` 必须属 `svcadmin`（安装脚本会修正）
DNS 不解析	`systemctl status dnsmasq; ss -lunp | grep :53`；确认 systemd-resolved stub 已关闭
查询日志 Permission denied	`/var/log/dnsmasq.log` 应为 `dnsmasq:adm 0640`；`svcadmin` 需在 `adm` 组
FTP 登录失败	`journalctl -u pure-ftpd-mysql`；检查 `/etc/pure-ftpd/conf/MySQLConfigFile` 与 `auth/30mysql`
RADIUS 无响应	`freeradius -XC`；确认 `mods-enabled/sql`、`read_clients`、`nas` 表中有客户端；自带 `clients.conf` 必须为空
日志不入库	`aa-status | grep rsyslog`；检查 `/etc/apparmor.d/local/usr.sbin.rsyslogd`
SNMP 无响应	团体名 ≥4 位、来源网段、`snmpwalk -v2c -c <团体> 127.0.0.1`
NTP 校验失败	`chronyd` 受 AppArmor 限制，校验副本必须位于 `/etc/chrony/`
NTP 一直"本地时钟"	首次启动需几分钟完成上游选择；`chronyc sources` 看 `^*`

现象	排查
网络配置应用后失联	90 秒后自动回滚；确认在倒计时内到新地址点"保持此配置"

---

15. 已知限制

- 面板只能在内网/VPN 暴露；自签证书需要浏览器信任
- RADIUS 用户密码与 SNMP v3 口令在库中明文（协议探测需要），DB 仅本机可连
- FTP 删除用户保留家目录；pure-ftpd 证书路径不可在面板修改
- 网络配置只支持 IPv4、单网卡、DHCP 或静态地址（不支持 VLAN/bond/多地址）
- rsyslog ommysql 适合中小日志量；量大需换 Loki/ClickHouse
- SNMP 主机监控按 60 秒轮询，速率是区间平均值；接口数上限 64
- 面板不管理 FreeRADIUS 的 `clients.conf`（固定为空）、不管理 dnsmasq/DNS 之外的系统解析器

---

16. 变更时间线

日期	内容
2026-10-24	单机部署五个服务（FTP/DNS/RADIUS/Syslog/SNMP）+ 自研面板骨架；修复 staging 属主、pure-ftpd 证书路径、FreeRADIUS clients 冲突、rsyslog ommysql 加载顺序、dnsmasq 需 restart、SNMP 团体名过滤等问题
2026-10-25	时区统一为 Asia/Shanghai；账号角色（admin/viewer）与用户管理；修改密码
2026-10-25	SNMP 主机监控（v2c/v3、内存/磁盘/接口采集、历史与速率）；主机详情页与左侧二级菜单
2026-10-25	接口流量合并为单模块图形（面积+线、统计列、自动刷新）；用户页合并、去掉独立 日志最新在前与权限修复
2026-10-25	网络配置页（netplan + 90 秒自动回滚，独立 root 助手）
2026-10-25	总览仪表盘（CPU/内存/磁盘/负载 + 网络吞吐，10 秒刷新）
2026-10-25	NTP 服务（chrony、上游/授时网段/本地层级、状态与时间源）

---

17. 后续可做

- 面板 HTTPS 换正式证书（有域名时）与 TOTP 双因素
- 网络配置支持多个地址、VLAN、bond，以及 IPv6
- RADIUS 报表（流量/在线时长）与用户批量导入
- Syslog 量大时切换到 Loki/ClickHouse；SNMP trap 接收与告警
- 配置快照对比（diff）与一键回滚的界面入口
- 备份/恢复整机配置（导出各服务渲染后的配置与 DB 数据）

本文档由开发过程整理，如与代码不一致以代码与 `README.md` 为准。